

TP— Segmentation réseau avec VLSM

Le VLSM en 3 points clés

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Bonus

Le Supernetting : L'opération inverse du VLSM

Le VLSM en 3 points clés

1. C'est quoi ?

C'est la technique qui permet de découper un réseau en sous-réseaux de **tailles différentes** (masques variables) au lieu d'utiliser la même taille pour tout le monde.

2. À quoi ça sert ?

- **Éviter le gaspillage** : On donne 30 adresses à un service qui en a besoin de 20, et seulement 2 adresses à un lien entre routeurs.
- **Économiser les IP** : Très important, car les adresses IPv4 sont limitées.

3. La règle d'or pour le calculer :

On commence toujours par le sous-réseau qui a le **plus grand besoin en hôtes**, puis on descend vers le plus petit.

le CIDR à utiliser pour un sous réseau devant accueillir 20 hôtes et /27 il y auras 10 places de libre

Imaginez une entreprise avec une seule adresse réseau de départ : **192.168.1.0/24** (soit **254 hôtes** utilisables).

L'entreprise a 3 besoins différents :

1. **Service Marketing** : 100 postes.
2. **Service Comptabilité** : 50 postes.
3. **Liaison WAN** : Un câble qui relie deux routeurs (besoin de seulement **2 adresses IP**).

Le problème avec le FLSM :

Si vous divisez votre réseau en parts égales pour satisfaire le Marketing (100 postes), vous devez créer des blocs de **128 adresses** (/25).

- Bloc 1 (Marketing) : Utilise 100/126 adresses. **Ok.**
- Bloc 2 (Compta) : Utilise 50/126 adresses. **Gaspillage de 76 adresses.**
- **ÉCHEC** : Il ne reste plus de bloc pour la liaison WAN ou d'autres services, car $128 + 128 = 256$ (le réseau est déjà plein).

La solution avec le VLSM :

On découpe "à la carte" :

1. **Marketing (100 postes)** : On alloue un **/25** (126 hôtes).
2. **Comptabilité (50 postes)** : On prend une portion restante et on alloue un **/26** (62 hôtes).
3. **Liaison WAN (2 postes)** : On prend une toute petite portion restante et on alloue un **/30** (2 hôtes).

Résultat : Il vous reste encore énormément de place (environ 60 adresses libres) pour de futurs départements, alors qu'en FLSM, vous étiez déjà bloqué.

L'alignement sur un multiple de la taille du bloc est la seule façon de garantir que la partie "hôte" de l'adresse binaire est vide (tous les bits à zéro), ce qui définit officiellement une

Adresse Réseau

Partie 2

Un CIDR de /26 partout, chaque segment fait 64 adresses (62 utiles).

- Marketing (100) : IMPOSSIBLE. Un /26 ne peut contenir que 62 hôtes. Le réseau ne fonctionnerait même pas pour ce segment.
- Comptabilité (50) : $62 - 50 = 12$ adresses perdues.
- Direction (20) : $62 - 20 = 42$ adresses perdues.
- Liaisons WAN (2×2) : $(62 - 2) \times 2 = 120$ adresses perdues.

Même en ignorant l'échec du Marketing, on gaspillerait déjà 174 adresses rien que sur les autres segments.

Segment	Besoin	CIDR choisi	Capacité utile	Gaspillage
Marketing	100	/25	126	26
Comptabilité	50	/26	62	12
Direction	20	/27	30	10
WAN 1	2	/30	2	0
WAN 2	2	/30	2	0
TOTAL	174	-	222	48

Le VLSM est indispensable ici car il permet non seulement de faire tenir le segment de 100 personnes (que le /26 rejetait), mais il réduit aussi le gaspillage de **plus de 70%**. Sans VLSM, vous auriez dû acheter une deuxième plage d'adresses IP complète !

Partie 3

Sous-réseau	Hôtes requis	CIDR	@Réseau	@Broadcast	Plage hôtes utiles	Nb hôtes dispo.
LAN Étudiants BTS	80 postes	25	172.16.5.0	172.16.5.127	172.16.5.1 — 172.16.5.126	126
LAN Enseignants	30 postes	27	172.16.5.128	172.16.5.159	172.16.5.129 — 172.16.5.158	30
LAN WiFi Invités	20 postes	27	172.16.5.160	172.16.5.191	172.16.5.161 — 172.16.5.190	30
LAN Administration	12 postes	28	172.16.5.192	172.16.5.207	172.16.5.193 — 172.16.5.206	14
LAN Serveurs péda.	6 serveurs	29	172.16.5.208	172.16.5.215	172.16.5.209 — 172.16.5.214	6
Liaison WAN campus	2 interfaces	30	172.16.5.216	172.16.5.217	172.16.5.216 — 172.16.5.217	2

Le bloc total /24 contient **256** adresses (de .0 à .255).

La dernière adresse utilisée par notre découpage est le broadcast de la liaison WAN : **172.16.5.219**.

- **Calcul** : $255 - 219 = 36$

- **Résultat** : Il reste **36 adresses** libres (de 172.16.5.220 à 172.16.5.255).

Oui, c'est possible.

L'adresse réseau serait **172.16.5.224** avec un CIDR **/28**

Adresse choisie : **172.16.5.1** (ou 172.16.5.126).

Justification : Par convention et pour faciliter l'administration du réseau, on attribue généralement la **première** ou la **dernière** adresse IP valide de la plage hôte à l'interface du routeur (la passerelle). Ici, .1 est la plus courante.

Partie 4

Sous-réseau	Hôtes requis	CIDR	@Réseau	@Broadcast	Plage hôtes utiles	Nb hôtes dispo.
Urgences	60 postes	26	10.10.0.0	10.10.0.63	10.10.0.1 — 10.10.0.62	62
Chirurgie	35 postes	26	10.10.0.64	10.10.0.127	10.10.0.65 — 10.10.0.126	62
Radiologie	18 postes	27	10.10.0.128	10.10.0.159	10.10.0.129 — 10.10.0.158	30
Maternité	14 postes	28	10.10.0.160	10.10.0.175	10.10.0.161 — 10.10.0.174	14
Cardiologie	10 postes	28	10.10.0.176	10.10.0.191	10.10.0.177 — 10.10.0.190	14
Direction méd.	8 postes	28	10.10.0.192	10.10.0.207	10.10.0.193 — 10.10.0.206	14
Serveurs PACS	4 serveurs	29	10.10.0.208	10.10.0.215	10.10.0.209 — 10.10.0.214	6

Le LAN Chirurgie utilise un /26.

Notation décimale : 255.255.255.192

Justification binaire : Un /26 signifie que les 26 premiers bits sont à 1.

11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

(128 + 64 = 192)

Est-ce correct avec un /27 ?

Non. L'adresse 10.10.0.64 est l'**adresse réseau** du bloc (car 64 est un multiple de la taille du bloc 32). Un hôte ne peut pas avoir l'adresse du réseau lui-même.

Si le masque était /26 à la place ?

L'adresse 10.10.0.64 serait **toujours interdite**, mais pour une raison différente : avec un /26 (taille de bloc 64), l'adresse .64 devient l'adresse réseau du second bloc. Le technicien essaie de configurer une adresse "titre" sur un poste de travail.

Adresses allouées au total :

On regarde le dernier broadcast utilisé : **10.10.0.215**.

Cela signifie que **216 adresses** (de .0 à .215) sont réservées ou utilisées par les sous-réseaux actuels.

Adresses restantes disponibles :

Le bloc /24 va jusqu'à .255 (256 adresses).

256 - 216 = 40

Il reste **40 adresses disponibles** (de 10.10.0.216 à 10.10.0.255) pour de futurs services.

Partie 5

Sous-réseau	Hôtes requis	CIDR	@Réseau	@Broadcast	Plage hôtes utiles	Nb hôtes dispo.
Paris — Production	45 postes	26	192.168.50.0	192.168.50.63	192.168.50.1 — 192.168.50.62	62
Paris — Bureautique	28 postes	27	192.168.50.64	192.168.50.95	192.168.50.65 — 192.168.50.94	30
Lyon — Commercial	22 postes	27	192.168.50.96	192.168.50.127	192.168.50.97 — 192.168.50.126	30
Lyon — Support	15 postes	27	192.168.50.128	192.168.50.159	192.168.50.129 — 192.168.50.158	30
Paris — Serveurs	12 serveurs	28	192.168.50.160	192.168.50.175	192.168.50.161 — 192.168.50.174	14
Lyon — Serveurs	6 serveurs	29	192.168.50.176	192.168.50.183	192.168.50.177 — 192.168.50.182	6
WAN Paris-Lyon (lien)	2 interfaces	30	192.168.50.184	192.168.50.187	192.168.50.185 — 192.168.50.186	2
WAN Paris-Lyon (lien)	2 interfaces	30	192.168.50.188	192.168.50.191	192.168.50.189 — 192.168.50.190	2

Je ne suis pas d'accord.

- Une liaison WAN point-à-point ne relie que **deux** interfaces (deux routeurs). Un **/30** fournit exactement 2 adresses utiles, ce qui est parfait.

Calcul VLSM :

- Adresses totales allouées (réseaux + hôtes + broadcast) : On s'arrête au dernier broadcast (.191). Cela fait **192** adresses réservées.
- **Taux VLSM** : $(192 / 256) * 100 = 75\%$

2. Comparaison FLSM (/26 partout) :

- On a 8 segments dans le tableau. Si on utilise un /26 (64 adresses) pour chaque segment :
- $8 \times 64 = 512$ adresses.
- **Problème** : Le bloc de départ ne fait que 256 adresses. En FLSM /26, on ne pourrait câbler que **4 segments sur 8**. Le taux d'utilisation "théorique" dépasse les 100%, ce qui signifie que le projet est **impossible** sans VLSM.

Partie 6

Sous-réseau	Hôtes requis	CIDR	@Réseau	@Broadcast	Plage hôtes utiles	Nb hôtes disponibles
LAN A	30 hôtes	27	10.0.1.0	10.0.1.31	10.0.1.1 — 10.0.1.30	30
LAN B	20 hôtes	27	10.0.1.32	10.0.1.63	10.0.1.33 — 10.0.1.62	30
LAN C	10 hôtes	28	10.0.1.64	10.0.1.79	10.0.1.65 — 10.0.1.78	14
LAN D	5 hôtes	29	10.0.1.80	10.0.1.87	10.0.1.81 — 10.0.1.86	6
LAN E	3 hôtes	30	10.0.1.88	10.0.1.91	10.0.1.89 — 10.0.1.90	2

Ligne LAN B, Colonne Plage hôtes : La plage commence à .32. C'est une erreur car 10.0.1.32 est l'adresse réseau. La première IP utilisable doit être 10.0.1.33.

Ligne LAN D, Colonne Plage hôtes : La plage se termine à .87. C'est une erreur car 10.0.1.87 est l'adresse de broadcast. La dernière IP utilisable doit être 10.0.1.86.

Ligne LAN E, Colonne CIDR / Capacité : Le stagiaire a choisi un /30. Or, un /30 ne permet que 2 adresses hôtes ($4 - 2 = 2$). Le besoin est de 3 postes, il fallait donc un /29 (qui permet jusqu'à 6 hôtes).

Ligne LAN E, Colonne Plage hôtes : La plage se termine à .91. Encore une fois, c'est l'adresse de broadcast. De plus, la plage indiquée (.89 à .91) contient l'adresse .91 qui est interdite.

Alignement LAN D : L'adresse réseau 10.0.1.80 pour un /29 (taille de bloc 8) est correcte ($80 = 8 * 10$), mais si on corrige le LAN E, tout le chaînage va changer.

Sous-réseau	Hôtes requis	CIDR	@ Réseau	@ Broadcast	Plage hôtes utiles
LAN A	30	/27	10.0.1.0	10.0.1.31	10.0.1.1 → .30
LAN B	20	/27	10.0.1.32	10.0.1.63	10.0.1.33 → .62
LAN C	10	/28	10.0.1.64	10.0.1.79	10.0.1.65 → .78
LAN D	5	/29	10.0.1.80	10.0.1.87	10.0.1.81 → .86
LAN E	3	/29	10.0.1.88	10.0.1.95	10.0.1.89 → .94

Modification apportées :

- **LAN E :** Passage en /29 (taille de bloc 8) pour accueillir les 3 postes (car le /30 était trop petit).
- **Plages hôtes :** Systématiquement décalées pour ne jamais inclure l'adresse réseau (début) ni le broadcast (fin).
- **Cohérence :** L'adresse réseau du LAN E commence bien à .88, ce qui est un multiple de 8 (taille du bloc /29).

Partie 7

Point de départ : On commence avec un bloc d'adresses IP principal (ex: un /26).

Règle de tri : On classe impérativement les besoins en hôtes par ordre **décroissant** (du plus grand au plus petit).

Calcul du CIDR

Calcul de l'adresse : La première adresse réseau est celle du bloc de départ ; les suivantes débutent juste après le broadcast du sous-réseau précédent.

Vérification finale : On s'assure qu'aucune plage ne se chevauche et que chaque adresse réseau est bien un multiple de la taille de son bloc.

La segmentation (découper le réseau en VLANs/sous-réseaux) est un pilier de la **cybersécurité** :

- **Confinement (Isolation) :** Si un malware infecte un poste dans le "LAN Invités", la segmentation empêche l'attaque de se propager directement au "LAN Serveurs" ou à la "Comptabilité". On limite la **surface d'attaque**.
- **Contrôle d'accès (Filtrage) :** Elle permet de placer des pare-feu (Firewalls) ou des listes de contrôle d'accès (ACL) entre les services. On peut ainsi autoriser uniquement le flux nécessaire (ex: seul le service RH peut accéder au serveur de paie)

Pour un /27, la taille du bloc est de **32 adresses**. Les réseaux sont donc des multiples de 32 (.0, .32, .64, .96...).

1. Détermination de l'adresse réseau :

- L'hôte **192.168.1.33** se situe juste après 32.
- L'hôte **192.168.1.62** se situe juste avant 63.
- Le multiple de 32 immédiatement inférieur à ces deux adresses est **32**.

L'adresse réseau est 192.168.1.32/27.

2. Vérification de la plage utile :

- Pour le réseau .32, la première IP utile est **.33** ($32 + 1$).
- Le broadcast est **.63** ($32 + 32 - 1$).
- La dernière IP utile est **.62** ($63 - 1$).

Bonus

Si on recommence l'exercice avec un bloc **172.16.4.0/23**, on dispose de deux fois plus d'espace qu'un /24.

- **Nouveaux préfixes possibles** : En plus des préfixes habituels (/24 à /30), on peut désormais créer un sous-réseau plus grand, comme un **/24** (254 hôtes) ou conserver le bloc entier en **/23**.
- **Structure du bloc** : Le bloc /23 englobe en réalité deux blocs /24 : **172.16.4.0/24** et **172.16.5.0/24**. Cela offre une plus grande souplesse si l'un de tes services dépasse les 254 hôtes.

Le Supernetting : L'opération inverse du VLSM

Le **Supernetting** (ou agrégation de routes / CIDR) consiste à regrouper plusieurs petits réseaux contigus en un seul grand réseau ("Supernet").

- **Pourquoi est-ce l'inverse du VLSM ?**
 - **VLSM** : On part d'un grand bloc et on le **divise** en petits morceaux (Segmentation).
 - **Supernetting** : On part de plusieurs petits morceaux et on les **fusionne** (Agrégation).
- **Utilité** : Cela permet de réduire la taille des tables de routage des routeurs. Au lieu d'avoir 4 lignes pour 4 petits réseaux, le routeur n'a plus qu'une seule ligne pour le "Super-réseau".

Si une entreprise a besoin de plus de 254 adresses (par exemple pour un campus de 500 étudiants), un bloc /24 ne suffit plus.

Classe	Plage d'adresses	Nombre d'adresses total
Classe A	10.0.0.0 à 10.255.255.255	~16,7 millions
Classe B	172.16.0.0 à 172.31.255.255	~1 million
Classe C	192.168.0.0 à 192.168.255.255	65 536